

Михаил Разakov

C++ / LLVM Developer

JUNIOR / INTERNSHIP

C++23 · LLVM · program analysis · x86-64

Москва / удалённо misha13022008@gmail.com t.me/Micodiy github.com/Misha1302

ПРОФИЛЬ

Разрабатываю системные и компиляторные компоненты: графовые алгоритмы на C++23, консервативный анализ зависимостей памяти и экспериментальный x86-64 backend.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

1-е место из 49
1-е место среди 49 присланных решений; единственные 5,0/5,0 и 104/104 официальных теста в отборе по направлению LLVM-компилятора.

yes / no / maybe
Консервативный анализ зависимости памяти с exact affine-анализом и cost-guarded fallbacks.

Проверка корректности
Exact-oracle, differential и metamorphic testing, replay/reduction и консервативные fail-closed решения.

ОПЫТ

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов июль — август 2026

LLVM · C++23 · удалённо

- Разрабатываю оптимизационный проход LLVM.
- Реализовал RPO с обнаружением циклов, Дейкстру, максимальный поток Диница и SCC Тарьяна поверх общей C++23-модели графа; сборка — CMake, проверки — input/output и Python test runner.

[GitHub](#)

ИЗБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ

PS-form Memory Dependence Analyzer

C17 · анализ программ

- C17-анализатор параметрической зависимости обращений к памяти с консервативными ответами yes/no/maybe.
- Symbolic normalization, residue/GCD abstractions, точный affine-анализ и cost-guarded fallbacks; harness с exact oracle, metamorphic WA-hunting и model-guided TL-hunting.

[GitHub](#)

x86-64 Codegen & Register Allocation Playground

Rust · x86-64 · register allocation

- Экспериментальная площадка для x86-64 code generation, linear-scan register allocation и воспроизводимых correctness/performance проверок.
- SSA-подобное IR, liveness, verifier раскладки и differential parity с IR-интерпретатором; проект явно не заявлен как production-ready backend.

[GitHub](#)

НАВЫКИ

Toolchain	C++23, C17, CMake, Linux, clang-tidy, ASan/UBSan
Анализ	CFG, dominance, SSA, SCC, dataflow, memory dependence
Codegen	x86-64, liveness, linear scan, IR interpretation
Проверка	exact oracles, differential/metamorphic tests, stress tests, reduction

ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСТИЖЕНИЯ

НИУ ВШЭ — программа «Программная инженерия», с 2026 года.	Призёр «Высшей пробы» по олимпиадному и промышленному программированию; двукратный диплом I степени конкурса «Юниор» НИЯУ МИФИ.
---	---